



UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURRICULARES

Unidad académica	Carrera	Título	Curso
Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración	Sistemas de Información	Ingeniero en Sistemas de Información	4

Año dictado	de	Período de dictado	Plan de estudios	Nivel de titulación
2026		Segundo Cuatrimestre (16 sem.)		Grado

Área de formación	Carácter de asignatura	Régimen de promoción y porcentaje de asistencia	Tipo de actividad curricular	Modalidad
Tecnologías aplicadas - ING SIS	Obligatoria	Permite Promoción Directa - según régimen de promoción vigente-	Asignatura	Presencial

Carga horaria semanal según plan de estudios	
Teórica	3
Práctica	2

Datos de contacto del equipo docente

Profesores	Nombre y apellido	Datos de contacto
Titular	PONCE, Carlos Onofre	carlos.ponce@uap.edu.ar

Perfil del egresado

Ingeniero en Sistemas de Información

El Ingeniero en Sistemas de Información poseerá las competencias científico-tecnológicas para conducir el análisis, el diseño, el desarrollo, la administración y la

auditoría de proyectos de sistemas de información, de comunicación de datos y software, así como los aspectos propios de la ciencia de datos, la seguridad de los sistemas de información y el desarrollo de inteligencia artificial. Evidencia habilidades de innovación, actitud de servicio y excelencia profesional, en el marco de la formación integral y la cosmovisión bíblica cristiana que sustenta la institución.

Justificación de la asignatura

La inteligencia artificial (IA) es una rama de las Ciencias de la Computación que proporciona la oportunidad de estudiar métodos simbólicos de tratamiento de la información y, por lo tanto, de representación del conocimiento. Los problemas que se resuelven mediante este tratamiento son especiales en el sentido de que, si un ser humano los resolviera, diríamos que ese ser humano exhibe un comportamiento inteligente. El alumno comprenderá la temática mientras estudia los conceptos, metodologías y técnicas para aplicarlos a los trabajos prácticos que desarrolla. El futuro licenciado será consciente de los tipos de problemas que enfrenta la IA; aprenderá a programar con lenguajes y herramientas adecuadas a dichos problemas; será capaz de representar y resolver problemas no triviales de búsqueda, podrá implementar arquitecturas sencillas de agentes para la solución de problemas de IA, así como también crear modelos de aprendizaje automático.

Contenidos mínimos

Resolución de problemas y su representación. Métodos de búsquedas. Agentes inteligentes. Aprendizaje automático. Redes neuronales. Aprendizaje profundo. Ingeniería del conocimiento. Visión. Procesamiento de lenguaje natural. Grandes modelos de lenguajes.

Ejes y enunciados multidimensionales y transversales

1-Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información.

3-Especificación, proyecto y desarrollo de software.

7-Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

9-Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.

11-Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información / informática.

12-Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

Objetivos

1. Distinga las áreas de estudio y aplicaciones de la IA.
2. Dominar el concepto de agente inteligente, así como la descripción de los ambientes de trabajo de dichos agentes.
3. Distinguir cómo un agente puede encontrar una secuencia de acciones que lo lleven a su meta, mientras que una sola acción no puede hacerlo.
4. Comprender la estructura y complejidad de los problemas.
5. Diseñar agentes que puedan formar representaciones de un ambiente de trabajo complejo.
6. Diseñar agentes que usen procesos de inferencia para derivar representaciones sobre el mundo en el que debe actuar, y que dichas representaciones le ayuden a deducir cómo actuar.
7. Dominar las representaciones más expresivas del mundo real y distinga cómo estas representaciones permiten una mejor performance de los agentes.
8. Comprender cómo un agente puede actuar en un ambiente de incertidumbre.
9. Identificar los alcances del Razonamiento Probabilístico para definir conductas en el tiempo.

10. Comprender los principios del Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo.

Temario

Unidad N°1 - Fundamentos de la Inteligencia Artificial

1. Distintos enfoques sobre la IA: test de Turing, Modelo Cognitivo, Leyes del Pensamiento y Agente Racional
2. Fundamentos de la IA: filosóficos, matemáticos, económicos, neurociencias, psicología, ingeniería computacional, Teoría del control, Cibernética y Lingüística
3. Breve historia de la IA

Unidad N°2 - Agentes inteligentes

1. Agentes y Ambientes de trabajo.
2. Conducta deseable: concepto de racionalidad
3. Naturaleza de los ambientes o entornos de trabajo (problema a resolver)
4. Estructura de los agentes

Unidad N°3 - Resolución de problemas mediante búsquedas clásicas

1. Agentes que resuelven problemas y ejemplos de problemas
2. Búsqueda de soluciones
3. Estrategias de las búsquedas a ciegas o búsqueda sin información
4. Estrategias de búsquedas con información o con heurísticas
5. Funciones heurísticas

Unidad N°4 - Incertidumbre y Razonamiento Probabilístico. Toma de decisiones

1. Actuación bajo incertidumbre
2. Notación de Probabilidad básica
3. Inferencia utilizando distribuciones conjuntas
4. Independencia. Regla de Bayes y su uso
5. Aprendizaje por Refuerzo

Unidad N°5 – Modelos Aprendizaje Automático (Machine Learning)

1. Introducción al *Machine Learning*
2. Aprendizaje Supervisado, No supervisado y Semi-supervisado
3. Problemas de Clasificación, Regresión y *Clustering*
4. Métricas de evaluación de modelos
5. Validación cruzada
6. Selección de características
7. Overfitting y Underfitting

Unidad N°6 - Aprendizaje Automático Supervisado

1. Aprendizaje supervisado
2. Árboles de decisión en aprendizaje
3. Máquinas de Soporte Vectorial
4. Redes Neuronales artificiales
5. Ensamblajes de Aprendizaje (*Ensemble Learning*)
6. Aprendizaje Federado
7. Librerías para Aprendizaje Automático Supervisado

Unidad N°7 - Aprendizaje Automático No Supervisado

1. Aprendizaje No Supervisado
2. *Clustering*
3. Reducción de Dimensionalidad
4. Mapas Auto-organizados
5. Librerías para Aprendizaje Automático No Supervisado

Unidad N°8 – Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Minería de Texto

1. Introducción al NLP
2. Preprocesamiento de texto
3. Análisis de sentimiento
4. Creación de modelos NLP
5. Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)

Unidad N°9- Aprendizaje Profundo (Deep Learning) y Aplicaciones

1. Fundamentos de *Deep Learning*.
2. Reconocimiento de Imágenes
3. Generación de Texto
4. Uso de librerías

Desarrollo de la actividad curricular

a - Tipos de evaluación

Descripción de la evaluación	Ponderación de la calificación
Examen Parcial # 1	20.0
Examen Parcial # 2	20.0
Examen Parcial # 3	20.0
Trabajo Práctico Integrador	40.0

(*) Esta asignatura requiere para promoción indirecta, un promedio de 6 y una asistencia mínima de 60%. Para promoción directa, un promedio de 8 y una asistencia mínima de 80%.

b - Cronograma

Unidad / Tema	Actividades del estudiante	Descripción / Evaluación
1.1 1.2 1.3	• Participación en clase	Presentación de la asignatura. Bibliografía. Fechas importantes. Fundamentos de la Inteligencia Artificial
2.1 2.2 2.3 2.4	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Presentación de los conceptos básicos de agentes inteligentes y Ejercicios.

	• Estudio/preparación para evaluaciones	FERIADO
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Algoritmos de Búsqueda clásicos aplicados a Agentes Inteligentes
	• Evaluación escrita objetiva	Examen Parcial #1 (Agentes Inteligentes y Algoritmos de Búsqueda) Examen Parcial # 1 20.0
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Representación de la Incertidumbre y Razonamiento Probabilístico. Toma de decisiones. Ejercicios.
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Conceptos básicos de Modelos Aprendizaje Automático (Machine Learning)
	• Evaluación escrita objetiva	Examen Parcial #2 (Razonamiento Probabilístico y Conceptos Básicos de Aprendizaje Automático) Examen Parcial # 2 20.0
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Fundamentos de Aprendizaje Automático Supervisado. Ejercicios de creación de modelos.
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Fundamentos de Aprendizaje Automático No Supervisado. Ejercicios de creación de modelos.
	• Evaluación escrita objetiva	Examen Parcial #3 (Modelos de Aprendizaje Automático Supervisados y No Supervisados) Examen Parcial # 3 20.0
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Fundamentos del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Minería de Texto. Ejercicios de Preprocesamiento de Corpus de Texto y Creación de Modelos NLP.
9.1	• Participación en	Fundamentos del Aprendizaje Profundo (Deep Learning) y

9.2 9.3 9.4	clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Aplicaciones. Ejercicios de preprocesamiento de <i>datasets</i> y entrenamiento de modelos de redes neuronales profundas.
	• Trabajo Práctico Integrador • Defensa oral.	Trabajo Práctico Integrador: Desarrollo de una Red Neuronal para reconocimiento de caracteres manuscritos. Defensa del trabajo práctico integrador.

Nivel 1:

7-Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

Nivel 2:

1-Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información.

3-Especificación, proyecto y desarrollo de software.

9-Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.

12-Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

Nivel 3:

11-Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información / informática.

c - Metodología

- Método de Instrucción para la asimilación de cuerpos de conocimiento organizados
- Método de instrucción para la transmisión significativa y desarrollo conceptual
- Método de solución de problemas
- Método de proyectos

d - Recursos didácticos

- Recursos informáticos
- Recursos audiovisuales
- Simuladores
- Recursos impresos

e - Bibliografía

Obligatoria

Russel, S.; Norvig, P. Artificial Intelligence. A Modern Approach, 4th Edition. Global Edition, Pearson Education Limited 2022, Harlow, United Kingdom, 2022.

Russel, S. Artificial Intelligence: Upper Saddle River. NJ, Pearson Education, c2010.

Russell, S. Inteligencia artificial. Un Enfoque Moderno. Madrid; Buenos Aires, AR: Pearson Prentice Hall, 2004.

Poole, D. y Mackworth, A. Artificial Intelligence. Foundations of Computational Agents, 3rd edition; Cambridge University Press, UK, 2023. HTML licensed under Creative Commons Attribution – Non-Commercial – International License.

Complementaria

Ponce Cruz, P. Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería. Buenos Aires, AR; Colonia Del Valle, MX: Alfaomega, 2010.

Rich, E. Artificial Intelligence. 3rd Edition, Nueva Delhi, India: Tata McGraw-Hill, 2009.

García Serrano, A. Inteligencia Artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones. Alfaomega, 2019. (eBook).

Sossa, J. y Reyes Cortés, F. Inteligencia Artificial Aplicada a la Robótica y la Automatización. Alfaomega, 2021, (eBook).

Kubat, M. Fundamentals of Artificial Intelligence: Problem Solving and Automated Reasoning. 1st Edition, 2023.

Hagan, M.; Demuth, H.; Hudson Beale, M. y De Jesús, O. Neural Network Design, 2nd Edition, eBook, 2014. <http://hagan.okstate.edu/nnd.html>

Enlaces Recomendados

Russel, S & Norvig, P. Artificial Intelligence. Sitio web del libro AIMA en la Universidad de Berkeley: <http://aima.cs.berkeley.edu/index.html>

Artificial Intelligence Lecture Materials. Washington State University:

<https://eecs.wsu.edu/~cook/ai/lectures/p.html>

TensorFlow: <https://www.tensorflow.org/?hl=es-419>

Inteligencia Artificial Generativa: <https://developers.google.com/generativeai/>

Simple Machine Learning: <https://simple-ml.de/> (en idioma alemán)

Canales de YouTube 2022 - 2023:

Redes Neuronales: https://youtu.be/Ge3WlugiZk0?si=i_BJc4u9QKlhKUAN

Machine Learning: <https://youtu.be/pljiFgRnBAQ?si=DVFAGK7lZDjkdwx>

Código en Python de varias aplicaciones: <https://youtu.be/iZueag5VSN8?si=Sa1BPINnaybUclN7>

<https://youtu.be/Wj1k2UZq4y4?si=ppxXGfJqYC320VqD>

<https://youtu.be/MKaRPGGorTg?si=xwZXRzB2fac5LEdJ>

<https://youtu.be/jXVj-gQxo14?si=XgwwEpIynvH5PU6k>

https://youtu.be/fYRLNggYwB4?si=Wv-xhoBsbfmIn_hI

https://youtu.be/iX_on3VxZzk?si=oEb9-cfb_u5B4pQ0